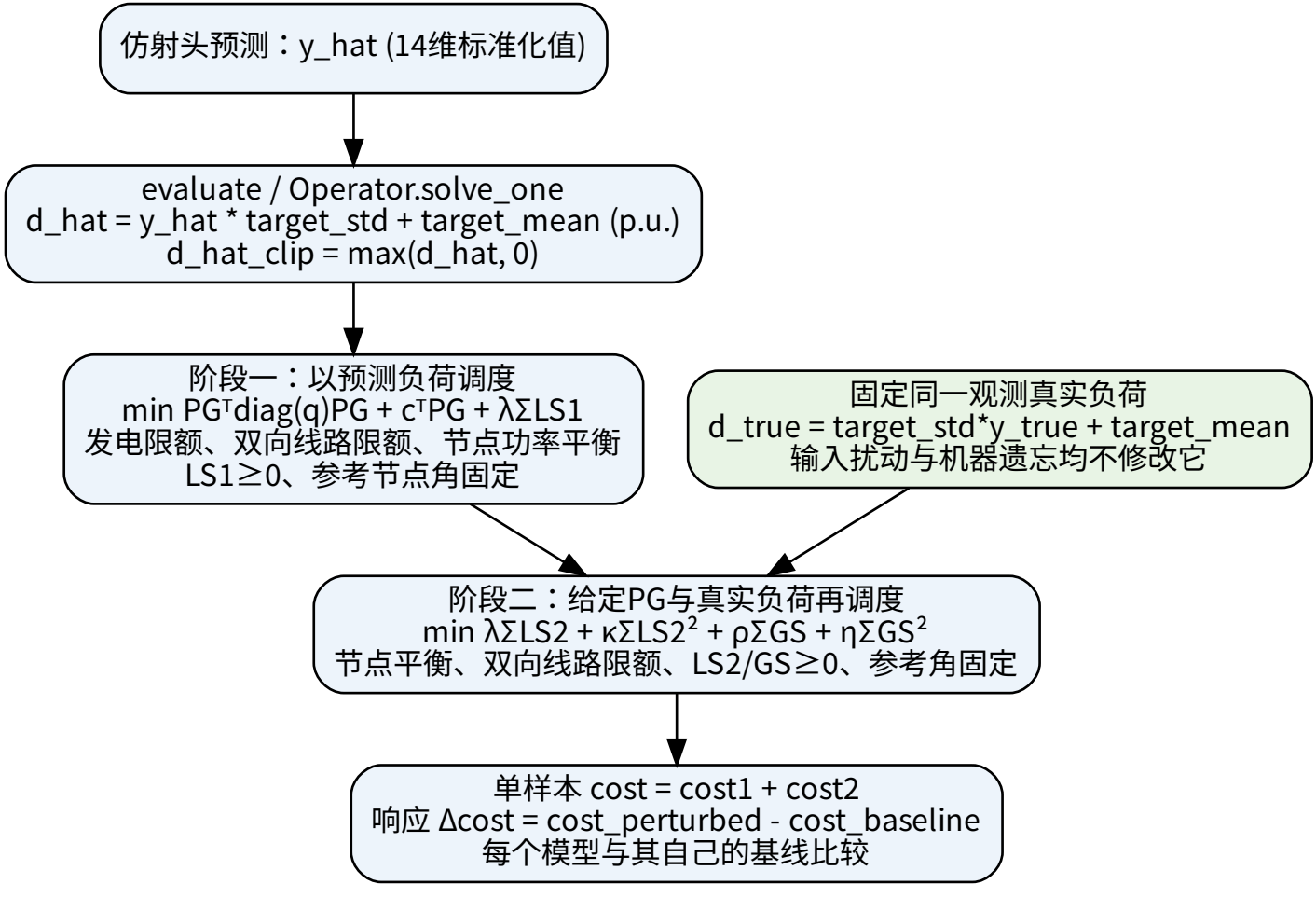

仿射头预测：y_hat (14维标准化值)
evaluate / Operator.solve_one
d_hat = y_hat * target_std + target_mean (p.u.)
d_hat_clip = max(d_hat, 0)
阶段一：以预测负荷调度
min PGᵀdiag(q)PG + cᵀPG + λΣLS1
发电限额、双向线路限额、节点功率平衡
LS1≥0、参考节点角固定
固定同一观测真实负荷
d_true = target_std*y_true + target_mean
输入扰动与机器遗忘均不修改它
阶段二：给定PG与真实负荷再调度
min λΣLS2 + κΣLS2² + ρΣGS + ηΣGS²
节点平衡、双向线路限额、LS2/GS≥0、参考角固定
单样本 cost = cost1 + cost2
响应 Δcost = cost_perturbed - cost_baseline
每个模型与其自己的基线比较